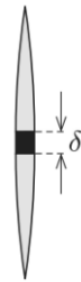


Lista de exercícios
Rafael Sena

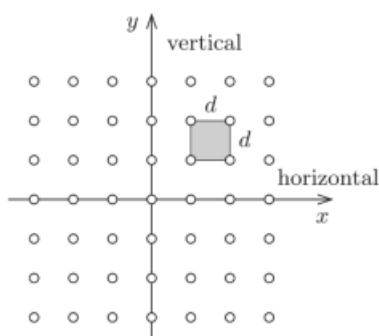
Versão: 20 de janeiro, 2024

1 Problemas

Problema 1. (200+ P122) Uma lente convergente com distância focal f é cortada ao longo do plano que contém o eixo óptico. Uma pequena placa preta de espessura δ é colocada entre as duas metades da lente. Uma fonte pontual de luz monocromática com comprimento de onda λ é colocada no "novo eixo óptico", a uma distância p da lente ($p > f$). Quantas franjas de interferência podem ser vistas numa tela colocada a uma distância H depois da lente, com o plano perpendicular ao eixo óptico? Dados: $f = 10\text{cm}$, $p = 20\text{cm}$, $\delta = 1\text{mm}$, $\lambda = 0,5\text{m}$, $H = 50\text{cm}$.

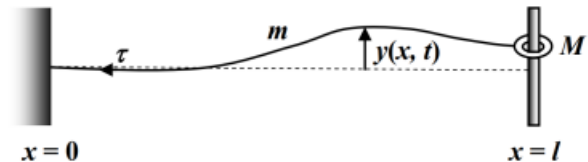


Problema 2. (200+ P125) Uma placa opaca que possui vários pequenos orifícios distribuídos numa grade quadrada (veja a figura), é iluminada perpendicularmente a sua superfície por um laser monocromático de comprimento de onda λ . Qual é o padrão de interferência que será observado numa tela posicionada a uma distância L da placa muito maior que as dimensões da própria tela e das distâncias entre os furos na placa? O que acontece com esse padrão de difração quando comprimimos a placa numa direção por um fator N ?

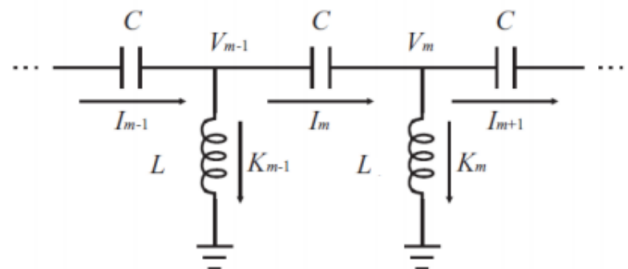


Problema 3. (Pan River Delta 2016) Neste problema, assuma que todas as oscilações são pequenas. Como mostra a figura, o fio possui massa m , tensão T , comprimento natural L e um anel de massa M preso numa extremidade. O formato do fio é descrito pela função $y(x, t)$ e é fixo em $y(0, t)$.

- Primeiro assuma que M está fixo em $y = 0$. Escreva a solução geral para uma onda estacionária no fio em termos dos dados já fornecidos e constantes arbitrárias.
- Assuma que agora M esteja livre para oscilar. Escreva a condição de contorno em $x = l$.
- Escreva uma equação para as frequências das ondas estacionárias quando M está livre para se mover.
- Determine as frequências dos dois primeiros modos normais no caso em que $m \ll M$.

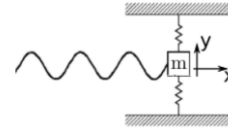


Problema 4. (Pan River Delta 2013) Para uma onda com equação $A = A_0 \cos(kx - \omega t)$, onde $\omega = ck$, c é a velocidade da onda. Para materiais comuns, c é quase constante, então k cresce com ω . No entanto, para alguns materiais artificiais, c é uma função forte de ω , tão forte que k com ω . Tal fenômeno é chamado Refração Negativa. É como ter um índice de refração negativo. Considere um circuito infinito consistindo de capacitores e indutores, sendo o comprimento de cada segmento LC igual a a .



- Encontre a equação que relaciona $V_{m-1}(t)$, $V_m(t)$, e $V_{m+1}(t)$.

- b) Assuma uma solução no formato de onda ($A = A_0 e^{i(\omega t - kx)}$), encontre a relação entre ω e k .
- c) A resposta de (b) indica Refração Negativa?



Problema 5. (IPHO - 1981 P3) Um detector de ondas de rádio em um observatório radioastronômico é colocado na praia do mar na altura $h = 2m$ acima do nível do mar. Após o surgimento de uma estrela, irradiando ondas eletromagnéticas de comprimento de onda $\lambda = 21cm$, acima do horizonte o detector registra séries de máximos e mínimos alternados. O sinal registrado é proporcional à intensidade do sinal detectado. ondas. O detector registra ondas com vetor campo elétrico, vibrando em uma direção paralela à superfície do mar.

- a) Determine o ângulo entre a estrela e o horizonte no momento em que o detector registra máximos e mínimos (forma geral).
- b) O sinal cresce ou decresce logo após o surgimento da estrela?
- c) Determine a razão entre o primeiro máximo e o próximo mínimo. Na reflexão da onda eletromagnética na superfícies da água, a razão entre as intensidades do campo elétrico da onda refletida (E_r) e incidente (E_i) segue o seguinte:

$$\frac{E_r}{E_i} = \frac{n - \cos\phi}{n + \cos\phi}$$

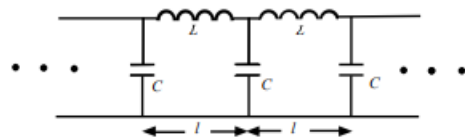
Onde n é o índice de refração e ϕ é o ângulo de incidência da onda. Para a superfície "ar-água" para $\lambda = 21cm$, o índice de refração $n = 9$.

- d) A razão entre as intensidades de máximos e mínimos consecutivos aumenta ou diminui com a ascensão da estrela? Assuma que a superfície do mar é plana.

Problema 6. (Competitive Physics) A mass m , located at $x = 0$, is connected to two identical springs with spring constant $\frac{s}{2}$ each and is constrained to move along the y axis. The springs are both at their rest lengths when m is at the origin. This mass is also tied to a string of tension T . A transverse wave in the string $\psi_i(x, t) = A \sin(\omega t - kx)$ is incident to the mass (refer to the diagram below). The reflected wave is given by $\psi_r = B \sin(\omega t + kx + \Phi)$. You may neglect gravity and assume that the gradient of the string is small at all points in the questions below.

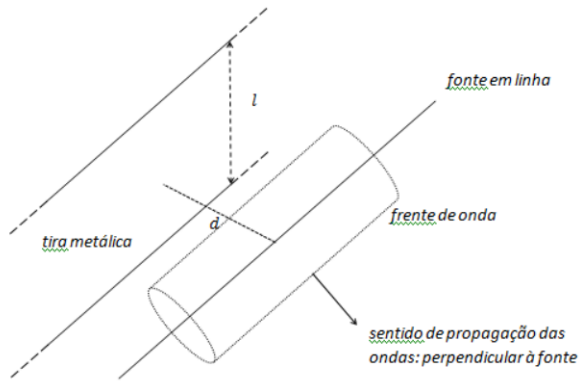
- a) Determine the equation of motion of the mass m in the form of a differential equation.
- b) Determine the value of m such that $\Phi = 0$ and $B = A$.
- c) This part is not related to (b). Assuming $m = 0$, determine the expressions for $B \sin\Phi$ and $B \cos\Phi$ in terms of A , s , T and k .
- d) From (c), determine the expressions for B and Φ . Comment on whether the result makes sense if $s = 0$.

Problema 7. (Kalda pr 92 / IPHO - 1987) Quando ondas senoidais se propagam em uma malha LC infinita (Figura 4), a fase da voltagem através de dois capacitores sucessivos difere de ϕ .



- a) Determine como ϕ depende de ω , L e C (ω é a frequência angular da onda senoidal).
- b) Determine a velocidade de propagação das ondas se o comprimento de cada unidade é l .
- c) Diga sobre que condições a velocidade de propagação das ondas é quase independente de ω . Determine a velocidade nesse caso.
- d) Sugira um modelo mecânico simples o qual é uma analogia ao circuito estudado e apresente equações que estabeleçam a validade do seu modelo.

Problema 8. (SOIF 2012) Uma fonte em linha de ondas eletromagnéticas está próxima a uma tira metálica infinita e paralela a esta, conforme ilustra a figura abaixo:

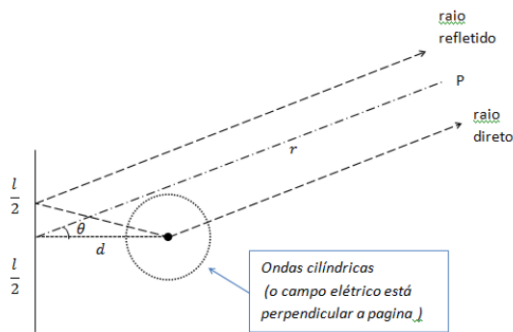


A largura da tira é l e sua distância até a fonte é d . A fonte produz ondas cilíndricas com o campo elétrico paralelo à ela. Considere que o campo elétrico, produzido pela fonte, seja harmônico e a uma distância d (da fonte) sua intensidade seja:

$$E = E_0 \sin \omega t$$

onde $\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{v}{\lambda}$ é a frequência angular e λ é o comprimento de onda.

Veja o seguinte esquema, no qual a fonte está perfurando a página:



Seja E_d o campo elétrico da onda que chega direto da fonte e E_r o campo da onda que foi refletida. Assuma que $\lambda \ll d$ e l , de modo que valham os princípios da ótica geométrica e, além disto, possamos desprezar a difração nas bordas da tira condutora.

Deseja-se saber o campo elétrico E num ponto P muito distante, a uma distância r do centro da tira e a um ângulo θ , representados no esquema anterior, de modo que possamos considerar os raios diretos e refletidos, que chegam nesse ponto, praticamente paralelos.

- a) Calcule o campo direto $E_d(r, \theta)$ para pontos $P(r, \theta)$ muito distantes, em função de r, θ , do tempo

t e dos parâmetros básicos do problema como d, l, E_0 e ω .

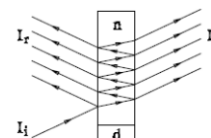
- b) Calcule o campo refletido $E_r(r, \theta)$ que chega aos mesmos pontos P, em função dos mesmos parâmetros e variáveis.
- c) Calcule o campo elétrico total $E(r, \theta)$ para pontos muito distantes, em função dos mesmos parâmetros e variáveis.
- d) Suponha que se coloque um anteparo muito afastado da fonte e paralelo a tira metálica. Mostre que a intensidade relativa da onda eletromagnética no anteparo, $\frac{I}{I_0}$, é dado por, aproximadamente,

$$\frac{I}{I_0} = \left[\frac{\sin kd \cos \theta}{\sin kd} \right]^2$$

Onde k é o número de onda $2\pi \frac{v}{\lambda}$ é a intensidade num dado ângulo θ e I_0 é a intensidade no centro do anteparo, isto é, para $\theta = 0$. Observe que se está falando de intensidade média, isto é, o valor médio das intensidades sobre o tempo.

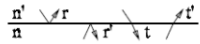
Note que embora kd seja muito grande (já que $\lambda \ll d$ e l), $\cos \theta$ varia muito pouco perto de $\theta = 0$, de modo que pode ser possível obter um espectro de interferência bem definido no anteparo, se restringirmos a um intervalo suficientemente pequeno de ângulo em torno do 0.

Problema 9. (SOIF 2012) O interferômetro de Fabry-Perot é um instrumento óptico que utiliza a interferência de múltiplos feixes luminosos. Ele é constituído por dois espelhos voltados para um material transparente com índice de refração n e espessura d , como mostra a Fig. 4.



Na figura dada I_i, I_r e I_t são, respectivamente, as intensidades incidente, refletida e transmitida através do interferômetro. O comprimento de luz incidente é λ e o número de onda correspondente é $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Despreze todos os tipos de absorção no material. A refletância

e a transmitância para as amplitudes nas interfaces refletoras são, r , r' , t , t' , definidas de acordo com a Fig. 5.



Devido à invariância temporal é possível observar que

$$tt' + rr' = 1$$

$$tr' + rt = 0$$

- a) Justifique essas equações. A partir delas definimos a refletância R e a transmitância T para a intensidade luminosa como

$$R = r^2 \quad T = tt'$$

- b) Supondo que um raio de luz incida normalmente ao interferômetro de Fabry-Perot, determine a amplitude complexa A_r refletida pelo sistema, como função da amplitude incidente A_i , r , R e da diferença de fase $\delta = 2kdn$.
- c) Obtenha a amplitude transmitida A_t como função de A_i , T , R e δ (como definido no item anterior).
- d) Obtenha as Fórmulas de Airy

$$\frac{I_r}{I_i} = \left[\frac{2R(1-\cos\delta)}{1+R^2-2R\cos\delta} \right] I_i$$

$$\frac{I_t}{I_i} = \left[\frac{(1-R)^2}{1+R^2-2R\cos\delta} \right] I_i$$

que indicam as intensidades refletida e transmitida pelo sistema.

Problema 10. (Competitive Physics) Referring to the figure on the next page, the left end of a mass m is connected to a wall via a massless spring (spring 1) of spring constant s . The right end of the mass is connected to a very long spring (spring 2). Spring 2 has mass per unit length μ and the value of its spring constant multiplied by its length is κ . Neglect gravity and assume the ground to be frictionless in this problem. Initially, both springs are at their respective equilibrium lengths. At $t = 0$, the mass is given an initial velocity v_0 rightwards which sets up a longitudinal wave in spring 2 that travels rightwards.

- a) Show that the equation of motion of the mass is given by

$$m \frac{d^2 X}{dt^2} + \gamma \frac{dX}{dt} + s \frac{dX}{dt} = 0$$

where X is the displacement of the mass (the rightwards direction is positive). Determine the constant γ .

- b) Solve for $X(t)$ in the regime $4ms > \kappa\mu$ using the given initial conditions.
- c) Find the wave function $\Phi(x, t)$, where $x = 0$ signifies the equilibrium position of the mass. Note that x here refers to the equilibrium coordinate of a section of spring 2 and $\Phi(x, t)$ represents its longitudinal displacement at time t .
- d) The wave function in (c) is only valid for $x < \beta t$. State the constant β and explain why this is so.

2 Gabarito

1. a) $N = 2 \lfloor \frac{\delta^2(p+H)}{2\lambda[H(p-f)-pf]} \rfloor + 1 = 47$

2. a) Para uma discursão mais elaborada da questão consulte o prob 125 do 200 more puzzling physics problems, pois lá existe figuras e uma discursão mais apropriada sobre a questão em si

3. a) $\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin k_n x \sin \omega_n t$, onde $k_n = \frac{n\pi}{l}$ e $\omega_n = k_n \sqrt{\frac{Tl}{m}}$

b) $M \frac{\partial^2 y(l,t)}{\partial t^2} = -T \frac{\partial y(l,t)}{\partial x} \big|_{x=l}$

c) $\frac{\omega l}{c} \tan \frac{\omega l}{c} = \frac{m}{M}$

d) $\omega = \sqrt{\frac{T}{Ml}}$; $\omega = \pi \sqrt{\frac{T}{Ml}}$

e) $\frac{m}{3M}$

f) $\omega = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{T}{Ml}}$; $\omega = \frac{3\pi}{2} \sqrt{\frac{T}{Ml}}$

g) $\frac{m}{2M}$

h) $\omega = \frac{1}{M} \sqrt{\frac{mT}{l}}$

4. a) $\omega^2 LC (V_{m-1} + V_{m+1} = V_m (2\omega^2 LC - 1))$

b) $\omega = \frac{1}{2\sqrt{LC} \sin \frac{ka}{2}}$

c) Só não implica é pouco.

5. a) $\sin \alpha_{min} = \frac{k\lambda}{2h}$, onde $k = 1, 2, 3, \dots, 19$

b) Just after the rise of the star the angular height α is zero, therefore the condition for an interference minimum is satisfied. By this reason just after the rise of the star, the signal will increase.

c) $\frac{I_{max}}{I_{min}} = \left[\frac{2nh}{\lambda} \right]^2 \left[\frac{n + \frac{\lambda}{2h}}{n + \frac{\lambda}{4h}} \right]^2 = 3 \cdot 10^4$

d) $\frac{I_{max}}{I_{min}} = \left[\frac{2nh}{k\lambda} \right]^2$

6. a)

$$m \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}(0, t) = -s\psi(0, t) - T \frac{\partial \psi}{\partial x}(0, t)$$

b) $m = \frac{s}{\omega^2}$

c) $B \sin \phi = \frac{2ATks}{s^2 + T^2 k^2}$;
 $B \cos \phi = \frac{T^2 k^2 - s^2}{s^2 + T^2 k^2} A$

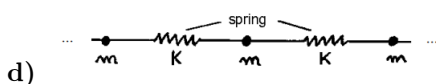
d) $B = A$;

$\phi = \arccos \frac{T^2 k^2 - s^2}{s^2 + T^2 k^2}$

7. a) $\Phi = \arcsin \frac{\omega \sqrt{LC}}{2}$, com $0 \leq \omega < \frac{2}{\sqrt{LC}}$

b) $v = \frac{\omega l}{2 \arcsin \frac{\omega \sqrt{LC}}{2}}$

c) $v_0 = \frac{l}{\sqrt{LC}}$



8. a) $E_d = E_0 \sqrt{\frac{d}{r-d \cos \theta}} \sin \omega t - k(r - d \cos \theta + kd)$

b) $E_r = E_0 \sqrt{\frac{d}{r+d \cos \theta}} \sin \omega t - k(r + d \cos \theta + kd + \pi)$

c) $E = 2E_0 \sqrt{\frac{d}{r}} \cos \omega t - kr + kd \sin kd \cos \theta$

d) Demonstração

9. a) Demonstração (dica: use reversibilidade da luz)

b) $E_r = E_0 e^{i\omega t} \left[\frac{r(1-e^{-i\delta})}{1-r^2 e^{-i\delta}} \right]$

c) $E_t = E_0 e^{i\omega t} \left[\frac{1-r^2}{1-r^2 e^{-i\delta}} \right]$

d) Demonstração

10. a) $\gamma = \sqrt{\kappa \mu}$

b) $X(x, t) = e^{-\frac{\sqrt{\kappa \mu}}{2} t} \frac{v_0}{\sqrt{\frac{s}{m} - \frac{\kappa \mu}{4}}} \sin \left[\left(\sqrt{\frac{s}{m} - \frac{\kappa \mu}{4}} \right) t \right]$

c) $\psi(x, t) = e^{-\frac{\sqrt{\kappa \mu}}{2} (t - \sqrt{\frac{\mu}{\kappa}} x)} \frac{v_0}{\sqrt{\frac{s}{m} - \frac{\kappa \mu}{4}}} \sin \left[\left(\sqrt{\frac{s}{m} - \frac{\kappa \mu}{4}} \right) (t - \sqrt{\frac{\mu}{\kappa}} x) \right]$

d) This expression is only valid for $x \leq vt = \sqrt{\frac{\mu}{\kappa}} t$ as the traveling wave evidently has yet to reach $x > vt$.